

LAPORAN TUGAS BESAR

Pengujian dan Implementasi Sistem

Nama Sistem

:

Nama Kelompok

:

Anggota Kelompok

:

1. 2. 3. 4. 5.

Kelas

:

Dosen Pengampu

:

Tahun Akademik

:

2025/2026

Deadline	12 Juni 2026	via LMS
----------	--------------	---------

Daftar Isi

Bab 1	Latar Belakang	3
Bab 2	Black Box Testing — Manual	4
2.1	Equivalence Partitioning	4
2.2	Boundary Value Analysis	5
Bab 3	White Box Testing — Manual	6
3.1	Flow Graph	6
3.2	Cyclomatic Complexity $V(G)$	7
3.3	Independent Path dan Test Case	7
Bab 4	Implementasi PEST	8
4.1	Unit Test	8
4.2	Feature Test	9
Bab 5	Implementasi Selenium	10
Bab 6	Hasil dan Analisis	11
Bab 7	Referensi	12
Lampiran	Lembar Pembagian Tugas	13

BAB 1

Latar Belakang

Deskripsi sistem dan alasan pengujian

1.1 Deskripsi Sistem

Jelaskan sistem yang diuji — nama sistem, tujuan, pengguna, dan fitur-fitur utama.

Sistem yang diuji adalah Inflic (Informasi Public — Lost & Found), sebuah aplikasi web berbasis Laravel yang dirancang untuk mengelola laporan barang temuan di lingkungan kampus. Sistem ini memiliki dua jenis pengguna utama, yaitu User (mahasiswa) yang dapat melaporkan dan mengklaim barang temuan, serta Admin yang bertugas memverifikasi laporan dan mengelola data barang.

Fitur- fitur utama sistem

- Registrasi dan login akun (dengan pembagian role otomatis berdasarkan domain email)
- Laporan barang temuan (user mengirimkan data barang beserta foto)
- Verifikasi laporan oleh admin (approve/reject)
- Klaim barang temuan oleh user Manajemen profil pengguna

1.2 Alasan Sistem Perlu Diuji

Jelaskan mengapa sistem ini perlu diuji — risiko jika tidak diuji dan dampaknya terhadap pengguna.

Sistem Inflic perlu diuji karena menangani data sensitif berupa identitas pengguna (nama, email, nomor KTP/NIM, nomor telepon) dan foto. Jika tidak diuji dengan baik, risiko yang dapat terjadi adalah:

- Input tidak valid diterima sistem sehingga data kotor masuk ke database (misalnya email domain sembarang bisa mendaftar sebagai admin)
- Upload file berbahaya seperti file non-gambar yang lolos validasi
- Alur klaim yang keliru di mana barang yang sudah diambil masih bisa diklaim ulang
- Role bypass di mana user biasa dapat mengakses halaman admin
- Pengalaman pengguna yang buruk akibat tidak adanya pesan error yang informatif

1.3 Target Fitur yang Diuji

Daftarkan minimal 3 fitur yang menjadi target pengujian.

N o	Nama Fitur	Deskripsi Singkat	Alasan Dipilih
1	Register	Pendaftaran akun baru dengan validasi email domain, password, dan data diri	Merupakan pintu masuk sistem validasi email domain menentukan role user/admin secara otomatis
2	Login	Autentikasi user dengan email dan password, redirect sesuai role	Keamanan akses sistem bergantung pada mekanisme login yang benar
3	Lapor Barang temuan	User mengisi form laporan dengan data barang dan upload foto	Fitur inti sistem; melibatkan upload file dan banyak field wajib
4	Klaim Barang	User mengisi form klaim barang yang sudah approved oleh admin	Mempengaruhi perubahan status barang; mencegah klaim ganda

BAB 2

Black Box Testing — Manual

Equivalence Partitioning dan Boundary Value Analysis

2.1 Equivalence Partitioning

Bagi input ke dalam kelas valid dan invalid. Pilih satu nilai representatif per kelas. Buat satu tabel per fitur yang diuji.

Fitur: Register

Kelas	Tipe	Range / Kondisi	Nilai Representatif	Expected Output
EP1- Semua field valid (email user)	Valid	Semua field diisi benar, email diakhiri @student.com	Name="Budi" Username="budi01" Email=" budi@student.com " Phone="081234567890" Password="password123"	Akun berhasil dibuat, redirect ke /dashboard/user
EP2- Semua field valid (email admin)	Valid	Semua field diisi benar, email diakhiri @admin.com	Name="Admin" Username="admin01" Email=" admin@admin.com " Phone="0812344533458" Password="password1223"	Akun berhasil dibuat dengan role admin, redirect ke /dashboard/admi
EP3- Name kosong	Tidak Valid	Field name tidak diisi	Name="" (kosong), field lain valid	Error: "Please fill out this field" (name)
EP4- Email domain tidak valid	Tidak Valid	Email tidak diakhiri dengan @student.com atau @admin.com	Email="budi@gmail.com"	Error: "masukan email yang sesuai"
EP5- Phone kosong	Tidak Valid	Field phone tidak diisi	Phone="" (kosong), field lain valid	Error: "Please fill out this field" (phone)
EP6- Username duplikat	Tidak Valid	Username sudah terdaftar di database	Username yang sudah digunakan akun lain	Error: "The username has already been taken"

Fitur: Login

Kelas	Tipe	Range / Kondisi	Nilai Representatif	Expected Output
EP1- Kredensial valid (user)	Valid	Email dan password cocok dan akun berperan sebagai user	Email="budi@student.com" Password="password123"	Login berhasil dan redirect ke /dasboard/user
EP2- Kredensial valid (admin)	Valid	Email dan password cocok dan akun berperan sebagai admin	Email="admin@admin.com" Password="password1223"	Login berhasil dan redirect ke /dasboard/admin
EP3- Email kosong	Tidak Valid	Field email tidak diisi	Email="" (kosong), password diisi	Error: "Please fill out this field" (email)

EP4-Password kosong	Tidak Valid	Field password tidak diisi	Email diisi, password= "" (kosong)	Error: Please fill out this field" (password)
EP5-Email tidak terdaftar	Tidak valid	Email tidak ada di database	Email="budi01@student.com" Password= "password123"	Error: "These credentials do not match our records"
EP6-Password salah	Tidak Valid	Password tidak cocok dengan akun	Email="budi@student.com" Password= "budidididi24" (salah)	Error: "These credentials do not match our records"

Fitur: Laporan Barang Temuan

Kelas	Tipe	Range / Kondisi	Nilai Representatif	Expected Output
EP1-Semua field valid	Valid	Semua field wajib diisi, gambar valid (jpg/png ≤ 2 MB)	Semua data lengkap + file gambar.jpg 500 KB	Laporan tersimpan dengan status pending, redirect ke dashboard
EP2-Nama item kosong	Tidak Valid	Field nama_item tidak diisi	Nama_item="" (kosong), field lain valid	Error: "The nama item field is required"
EP3-Gambar tidak diunggah	Tidak Valid	Field image kosong	Tanpa file gambar	Error: "The image field is required"
EP4-File bukan gambar	Tidak Valid	File yang diupload bukan format gambar	Upload file dokumen.pdf	Error: "The image field must been an image"
EP5-Lokasi kosong	Tidak valid	Field location_found tidak diisi	Location_found="" (kosong)	Error: "The location found field is required"
EP6-Deskripsi kosong	Valid	Field description kosong	description="" (kosong)	Laporan berhasil disimpan tanpa deskripsi

Fitur: Klaim Barang

Kelas	Tipe	Range / Kondisi	Nilai Representatif	Expected Output
EP1-Semua field valid	Valid	Semua field diisi benar, foto valid, item berstatus approved	Semua data lengkap + foto pengambil	Klaim tersimpan, status item berubah ke taken, redirect ke dashboard
EP2-Nama pengambil kosong	Tidak Valid	Field nama_pengambil tidak diisi	Nama_pengambil="" (kosong)	Error: "The nama pengambil field is required"
EP3-NIM/KTP kosong	Tidak Valid	Field NIMorKTP tidak diisi	NIMorKTP= "" (kosong)	Error: "The NIM or KTP field is required"
EP4-Nomor HP kosong	Tidak Valid	Field phone_pengambil tidak diisi	Phone_pengambil= "" (kosong)	Error: "The phone pengambil field is required"
EP5-Foto tidak diunggah	Tidak valid	Field foto_pengambil tidak diisi	Tanpa file foto	Error: "The foto pengambil field is required"
EP6-Foto bukan gambar	Tidak Valid	File foto bukan format gambar	Upload file dokumen.pdf	Error: "The foto pengambil field must be an image"

2.2 Boundary Value Analysis

Uji nilai tepat di batas, satu di bawah batas, dan satu di atas batas untuk setiap input yang memiliki range.

Input: Field Password pada Register

Aturan: Required | Confirmed | Password (minimum 8 characters)

N o	Nilai	Posisi	Input	Expected Output
1	0 Karakter	Di bawah batas bawah	"" (kosong)	Error: "The password field is required"
2	7 Karakter	Tepat di bawah batas	"akukamu"	Error: "The password must be at least 8 characters"
3	8 Karakter	Tepat batas bawah	"akukamu1"	Berhasil dan akun terbuat
4	9 Karakter	Di atas batas bawah	"akukamu12"	Berhasil dan akun terbuat
5	20 Karakter	Jauh di atas batas	'akukamu1234567890123'	Berhasil dan akun terbuat

Input: Field Image (ukuran file) pada Laporan Barang

Aturan: Required | Image | Format: jpg, jpeg, png | Max:2048/2 MB

N o	Nilai	Posisi	Input	Expected Output
1	0 KB	Di bawah batas bawah	Tidak ada file	Error: "The image field is required"
2	1 KB	Tepat batas bawah	File gambar 1 KB	Berhasil dan gambar ter upload
3	1 MB	Tengah range	File gambar 1 MB	Berhasil dan gambar ter upload
4	2047 KB	Di bawah batas atas	File gambar 2047 KB	Berhasil dan gambar ter upload
5	2049 KB	Di atas batas atas	File gambar 2049 KB	Error: "The image may not be greater than 2048 kilobytes"

Input: Field Phone pada Register
Aturan: Required | String | Max: 20 characters

No	Nilai	Posisi	Input	Expected Output
1	0 KB	Di bawah batas bawah	"" (kosong)	Error: "The phone field is required"
2	1 Karakter	Tepat batas bawah	"0"	Berhasil dan data tersimpan
3	2 Karakter	Di atas batas bawah	"08"	Berhasil dan data tersimpan
4	20 Karakter	Tepat batas atas	"08934517834508714367"	Berhasil dan data tersimpan
5	21 Karakter	Di atas batas atas	"098635761243567368976"	Error: "The Phone may not be greater than 20 characters"

Input: Field Name pada Register
Aturan: Required | String | Max: 255 Characters

No	Nilai	Posisi	Input	Expected Output
1	0 KB	Di bawah batas bawah	"" (kosong)	Error: "The name field is required"
2	1 Karakter	Tepat batas bawah	"H"	Berhasil dan data tersimpan
3	2 Karakter	Di atas batas bawah	"HQ"	Berhasil dan data tersimpan
4	255 Karakter	Tepat batas atas	String 255 karakter	Berhasil dan data tersimpan
5	256 Karakter	Di atas batas atas	String 256 karakter	Error: "The name may not be greater than 255 characters"

BAB 3

White Box Testing — Manual

Basis Path Testing dan Cyclomatic Complexity

3.1 Kode yang Dianalisis

ItemController::claim()

Menangani pengajuan klaim barang. Hanya barang dengan status 'approved' yang dapat diklaim. Meliputi validasi input, upload foto pengambil, dan penyimpanan data klaim.

```
public function claim(Request $request, $id)
{
    $item = Item::where('status', 'approved')->findOrFail($id);

    $validated = $request->validate([
        'nama_pengambil' => 'required|string|max:255',
        'nomor_ktp'       => 'required|digits:16',
        'phone_pengambil' => 'required|string|max:20',
        'foto_pengambil'  => 'required|image|mimes:jpeg,jpg,png|max:2048',
        'tgl_ambil'       => 'required|date|after_or_equal:today',
        'agreement'       => 'required|accepted',
    ]);

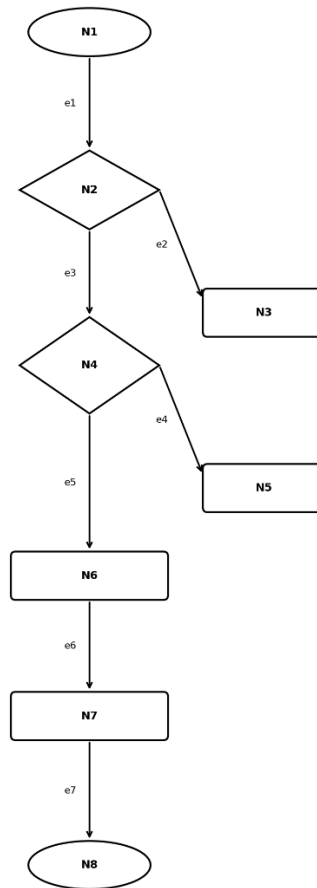
    $fotoPath = $request->file('foto_pengambil')->store('claims', 'public');

    $item->claim()->create([
        'user_id'         => auth()->id(),
        'nama_pengambil'  => $validated['nama_pengambil'],
        'nomor_ktp'       => $validated['nomor_ktp'],
        'phone_pengambil' => $validated['phone_pengambil'],
        'foto_pengambil'  => $fotoPath,
        'tgl_ambil'       => $validated['tgl_ambil'],
        'status'          => 'pending',
    ]);

    return redirect()->route('dashboard.user')
        ->with('success', 'Klaim berhasil dikirim!');
}
```

3.2 Flow Graph

Gambar flow graph menggunakan Draw.io. Tandai setiap Node (N), Edge (E), dan Predicate Node dengan jelas.



Identifikasi Node dan Edge

Elemen	Keterangan	Tipe
N1	Start: menerima \$request dan \$id dari URL	Start
N2	Item::where('status','approved')->findOrFail(\$id). Find item approved	Proses
N3	Item tidak ditemukan atau bukan approved: throw ModelNotFoundException (end path)	End
N4	\$request->validate([...]), validasi semua field klaim	Proses
N5	Validasi GAGAL: throw ValidationException (end path)	End
N6	\$fotoPath = \$request->file('foto_pengambil')->store('claims','public'), upload foto	Proses
N7	\$item->claim()->create([...]). Simpan data klaim ke database	Proses
N8	redirect()->route('dashboard.user')->with('success',...). End	End

Edge	Dari	Ke	Kondisi
e1	N1	N2	Selalu
e2	N2	N3	Item tidak ditemukan atau status bukan 'approved' (404)
e3	N2	N4	Item ditemukan dengan status 'approved'
e4	N4	N5	Validasi GAGAL (field kosong / foto bukan gambar / KTP)

			bukan 16 digit / tgl lampau)
e5	N4	N6	Validasi Berhasil
e6	N6	N7	Selalu (setelah foto berhasil diupload)
e7	N7	N8	Selalu

Identifikasi Elemen Flow Graph

Elemen	Jumlah	Detail
Node (N)	8	N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8
Edge (E)	7	e1, e2, e3, e4, e5, e6, e7
Predicate Node	2	N2 (findOrFail/status approved), N4 (validasi input)
Komponen (P)	1	Satu program/method

3.3 Cyclomatic Complexity V(G)

Hitung V(G) dengan 3 formula. Ketiga formula HARUS menghasilkan nilai yang sama.

Formula	Kalkulasi	Hasil
Formula 1: $V(G) = E - N + 2P$	$V(G) = 7 - 8 + 2(1)$	1
Formula 2: $V(G) = \text{Predicate Node} + 1$	$V(G) = 2 + 1$	3
Formula 3: $V(G) = \text{Region} + 1$	$V(G) = 2 \text{ Region} + 1$	3

3.4 Independent Path dan Test Case

Tentukan independent path sebanyak nilai V(G). Satu path = satu test case.

Path	Jalur (Node)	Kondisi	Input	Expected Output
Path 1	N1→N2→N3	Item tidak ditemukan atau status bukan 'approved' (masih pending/taken)	ID item dengan status 'pending' atau ID tidak ada di database	Error 404 Not Found / redirect dengan pesan item tidak tersedia
Path 2	N1→N2→N4→N5	Item approved ditemukan, tetapi validasi input gagal	Item approved ada, tetapi nama_pengambil: " / nomor_ktp: '123' (bukan 16 digit) / foto bukan gambar	Error validasi: redirect balik ke form klaim dengan pesan error
Path 3	N1→N2→N4→N6→N7→N8	Item approved ditemukan, validasi berhasil, klaim tersimpan	Item status=approved, semua field valid: nama_pengambil='Budi', nomor_ktp=16 digit, foto.jpg, tgl=hari ini/masa depan	Klaim tersimpan di tabel claims, redirect ke dashboard dengan pesan sukses

BAB 4

Implementasi PEST

Unit Test dan Feature Test

4.1 Unit Test

Jumlah test = nilai $V(G)$ di Bab 3. Satu independent path = satu test().

Kode Unit Test

```
'value']); // Act $result = $obj->namaMethod(); // Assert expect($result)->toBe(true); });  
// Path 2 test('[deskripsi path 2]', function () { // ... });
```

Screenshot Hasil Eksekusi

[Lampirkan screenshot hasil ./vendor/bin/pest tests/Unit/]

4.2 Feature Test

Satu partisi EP = satu test(). Satu transisi state = satu test().

Kode Feature Test

```
actingAs($user)->post('/route', ['field' => 'value']); $response->assertRedirect();  
$this->assertDatabaseHas('table', ['field' => 'value']); }); // EP Kelas Invalid  
test('[skenario invalid]', function () { // ... });
```

Screenshot Hasil Eksekusi

BAB 5

Implementasi Selenium

UI Testing berbasis State Transition

5.1 State Transition Diagram

Gambar diagram menggunakan Draw.io. Minimal ada initial state, 3 state, dan final state.

[Lampirkan gambar State Transition Diagram di sini]

5.2 Tabel Transisi

Setiap baris = satu skenario test Selenium.

State Awal	Event / Aksi	State Berikutnya	Output yang Diharapkan

5.3 Kode Test Selenium

```
# test_namafitur.py class TestNamaFitur(BaseTest): def setUp(self): super().setUp()
self.login(EMAIL, PASSWORD) def test_01_deskripsi(self):
self.driver.get(f'{BASE_URL}/halaman') self.driver.find_element(By.ID,
'field').send_keys('value') self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, 'button').click()
self.assertIn('teks_harapan', self.driver.page_source)
```

5.4 Screenshot Hasil Eksekusi

[Lampirkan screenshot hasil python -m pytest -v]

BAB 6

Hasil dan Analisis

Rekap hasil pengujian dan kesimpulan

6.1 Rekap Hasil Pengujian

Rangkum semua test yang dijalankan beserta hasilnya.

No	Jenis Test	Tools	Jumlah TC	Passed	Failed

6.2 Analisis Hasil

Analisis temuan — bug yang ditemukan dan penjelasannya.

[Tuliskan analisis hasil di sini...]

6.3 Kesimpulan

Simpulkan apakah sistem sudah teruji dan rekomendasikan perbaikan jika ada.

[Tuliskan kesimpulan di sini...]

6.4 Link Video Presentasi

Sematkan link YouTube. Durasi minimal 15 menit.

Link YouTube:

BAB 7

Referensi

Maksimal 5 referensi dari jurnal atau buku

Format APA atau IEEE. Contoh APA: Penulis, A. (Tahun). Judul. Penerbit, Volume(Nomor), halaman.

[1
]

[2
]

[3
]

[4
]

[5
]

Lampiran

Lembar Pembagian Tugas Kelompok

Setiap anggota wajib mengisi bagian yang dikerjakan secara spesifik dan menandatangani lembar ini.

Contoh BENAR: 'Menghitung V(G) method store(), menulis PEST Unit Test 3 test case'. Isian umum seperti 'semua bagian' tidak diterima.

Nama Kelompok

Kelas

Nama Sistem

Link GitHub / Drive

N	Nama Lengkap	NIM	Bagian yang Dikerjakan	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				
5				

Diketahui oleh:

Dosen Pengampu	Surabaya, _____
(_____)	(_____)
NIP.	Ketua Kelompok

Lembar ini wajib dilampirkan di halaman terakhir laporan dalam kondisi sudah ditandatangani.